Le système immunitaire

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.

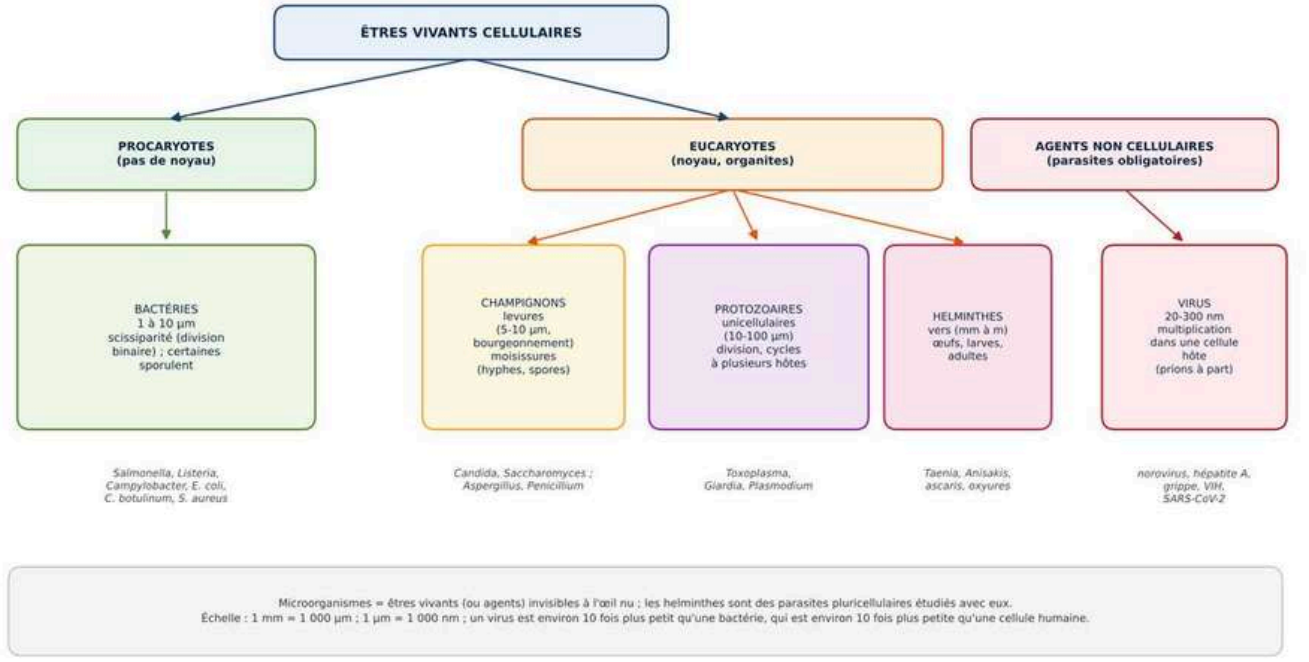


Figure 19.1 – Situer les microorganismes dans la classification du vivant : procaryotes, eucaryotes et agents non cellulaires, avec des exemples rencontrés en alimentation (19.3.1)

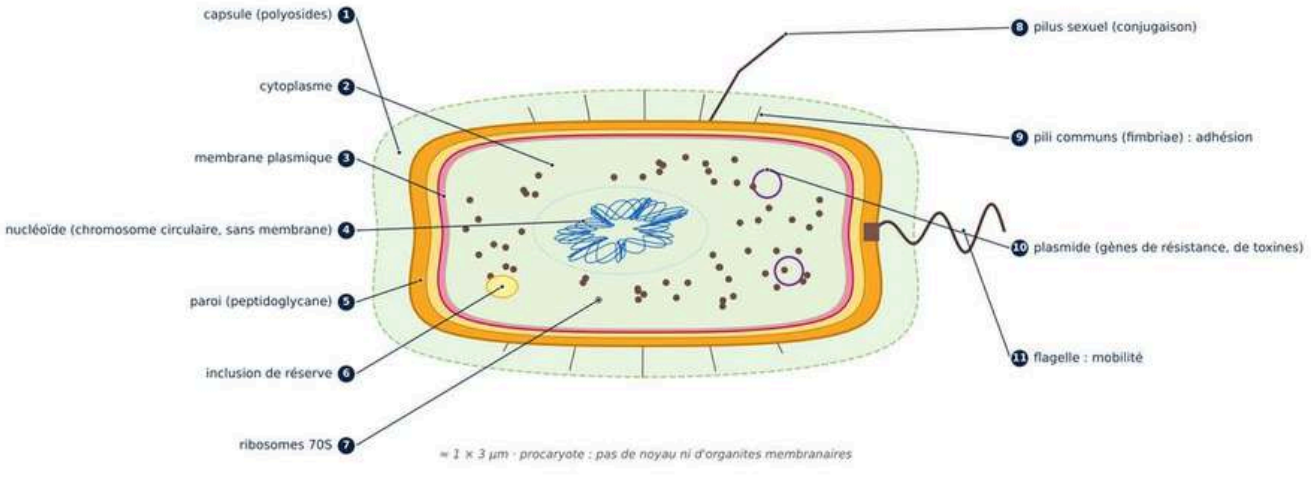


Figure 19.2 – Planche – ultrastructure d'une bactérie (bacille) : éléments constants et facultatifs (19.3.1)

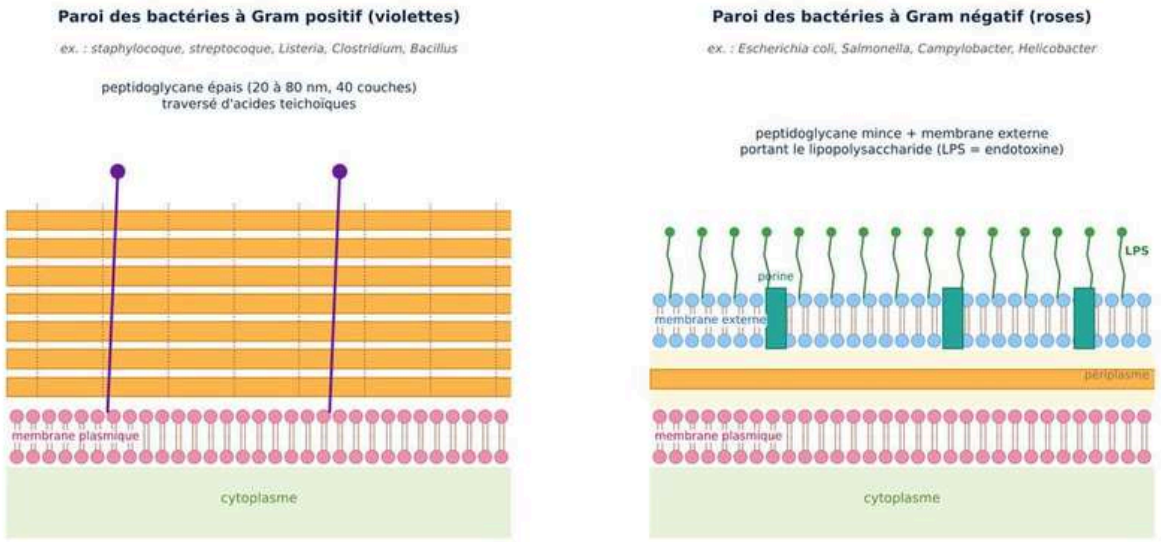


Figure 19.3 – Comparaison des parois des bactéries à Gram positif et à Gram négatif (19.3.1)

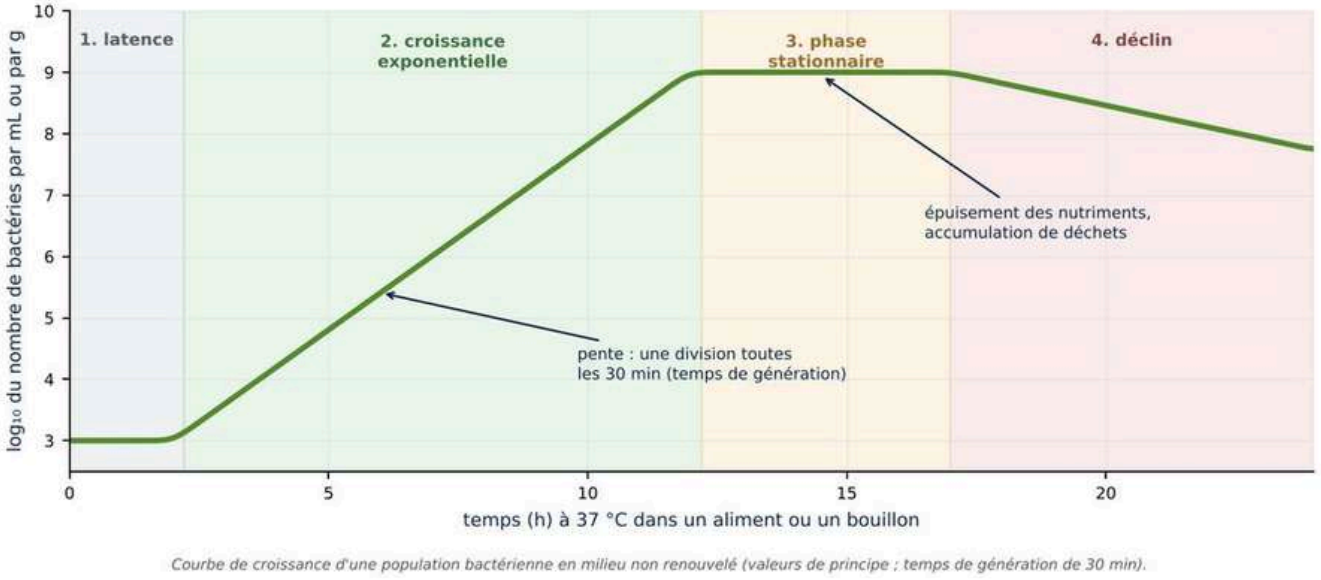


Figure 19.4 – Courbe de croissance d'une population bactérienne en milieu non renouvelé : quatre phases (19.3.1)

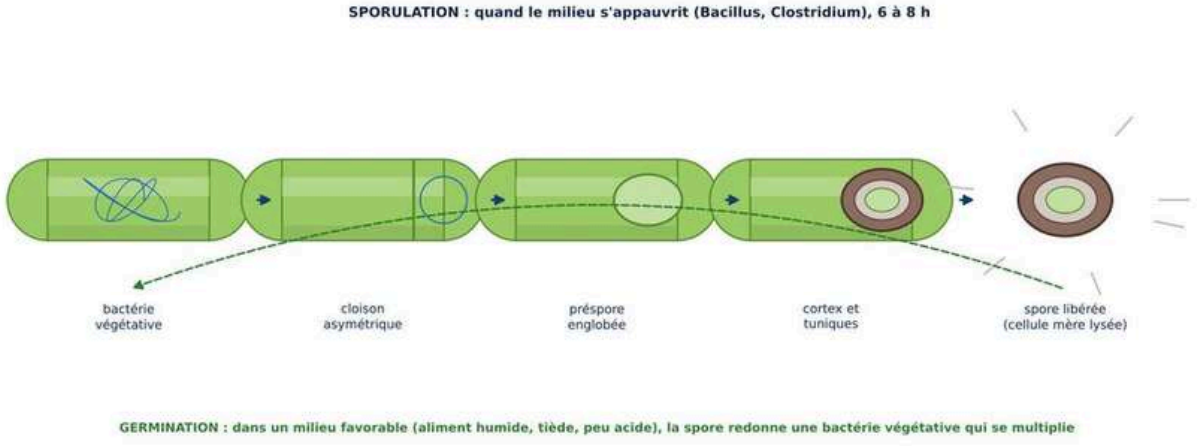


Figure 19.5 – Sporulation et germination d'une bactérie sporulée (Bacillus, Clostridium) (19.3.1)

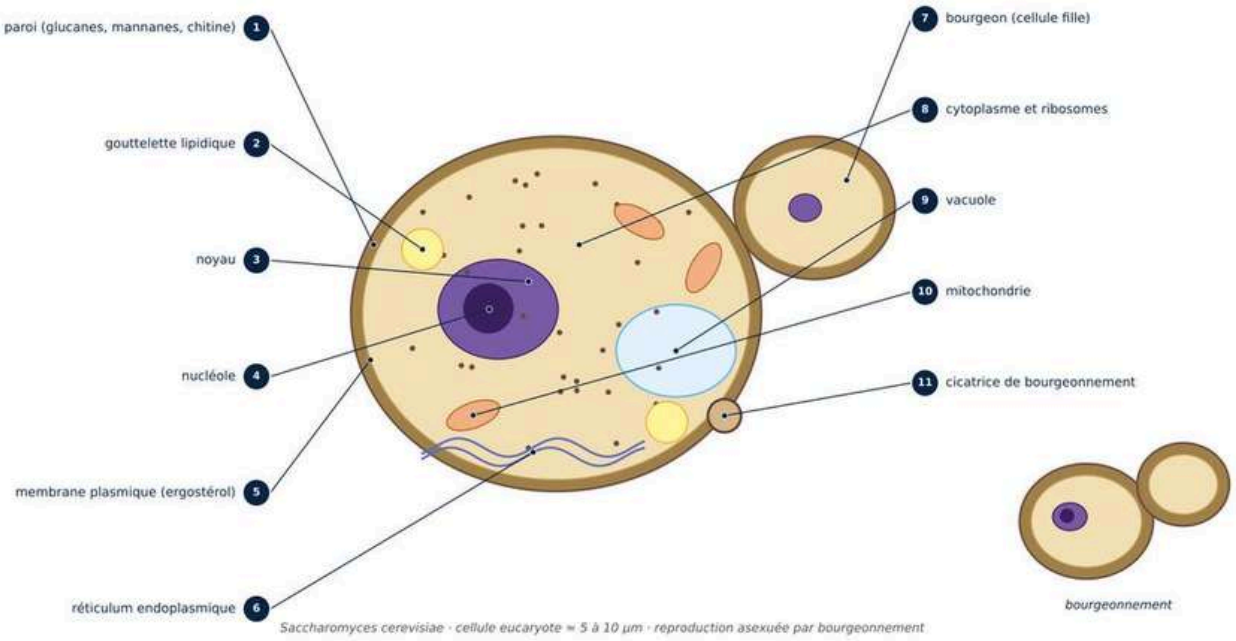


Figure 19.6 – Planche – structure d'une levure (Saccharomyces cerevisiae) et reproduction par bourgeonnement (19.3.1)

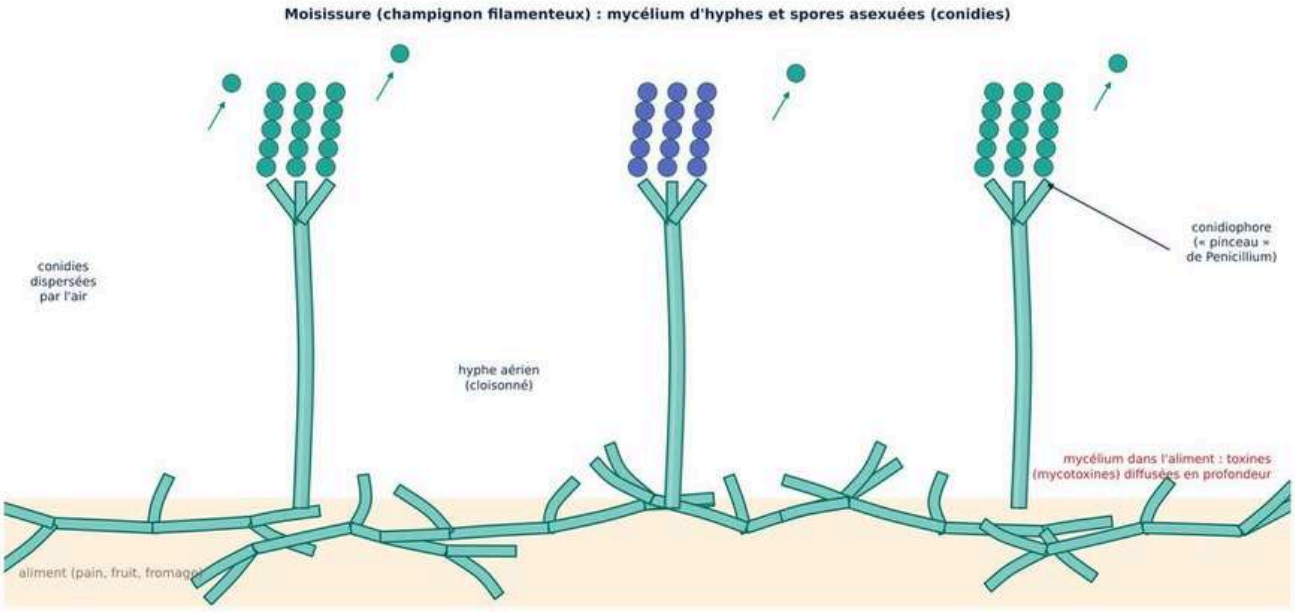


Figure 19.7 – Moisissure (Penicillium) : mycélium d'hyphes et conidies dispersées par l'air (19.3.1)

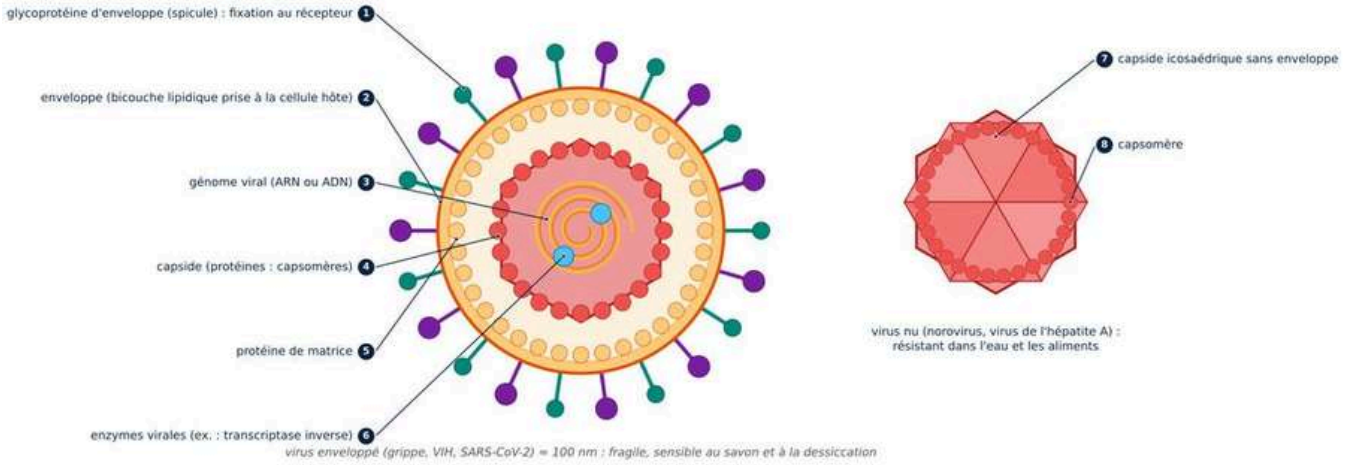


Figure 19.8 – Planche – structure d'un virus enveloppé (en coupe) et d'un virus nu à capside icosaédrique (19.3.1)

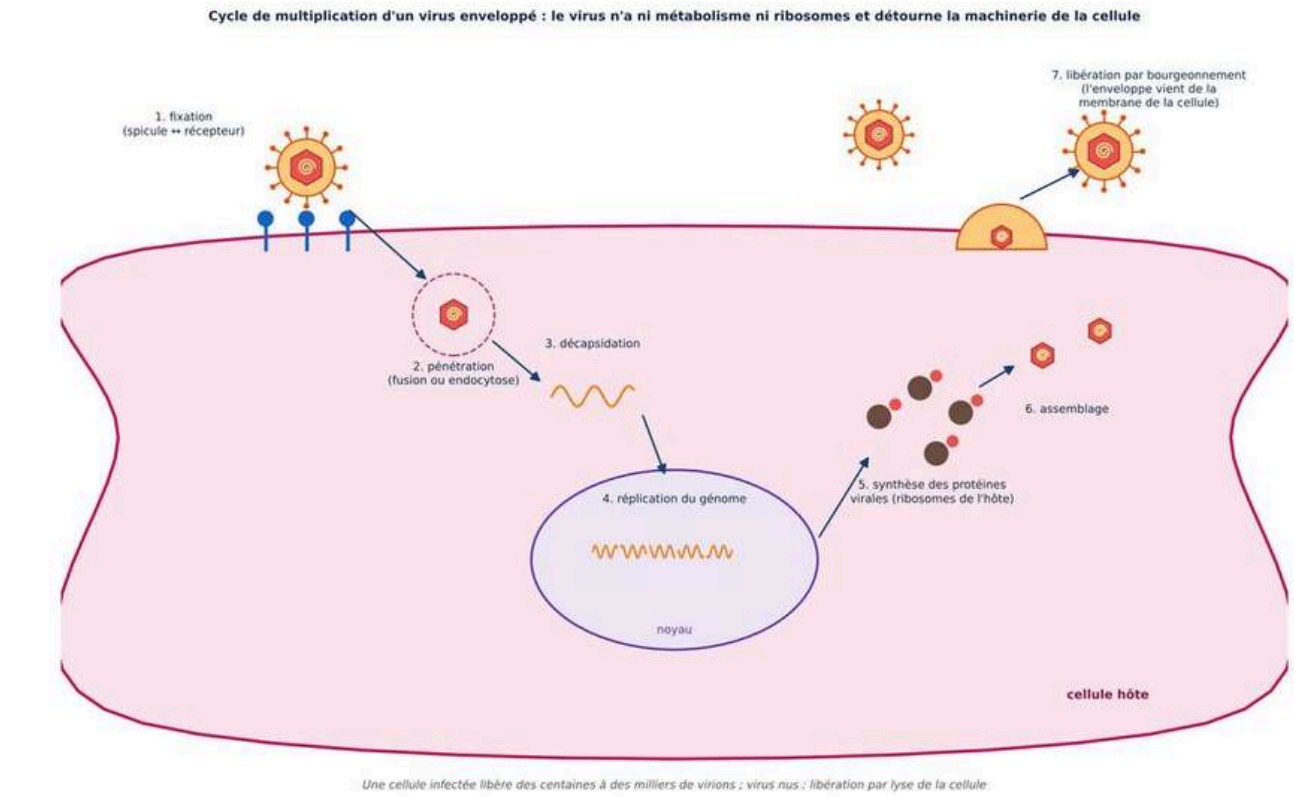


Figure 19.9 – Cycle de multiplication d'un virus enveloppé dans une cellule hôte (19.3.1)

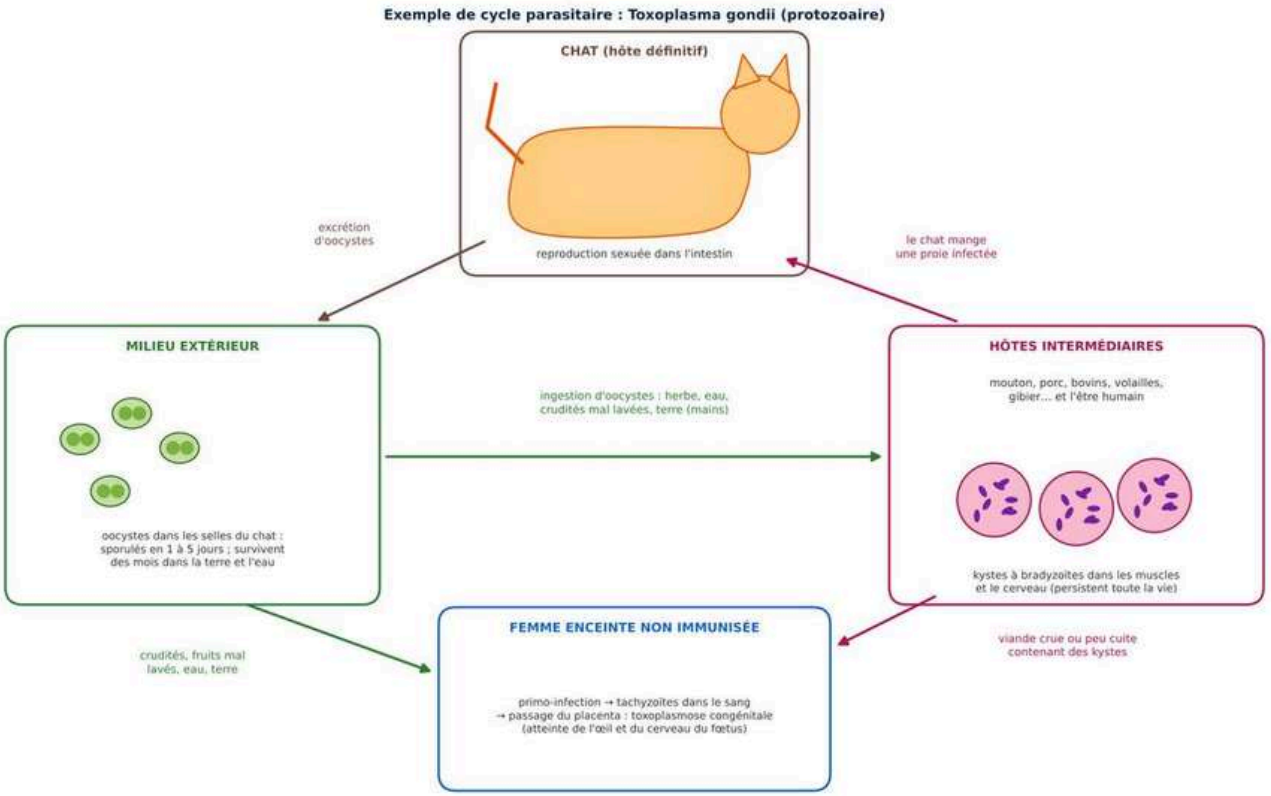


Figure 19.10 – Exemple de cycle parasitaire : Toxoplasma gondii, du chat à l'être humain (19.3.1)

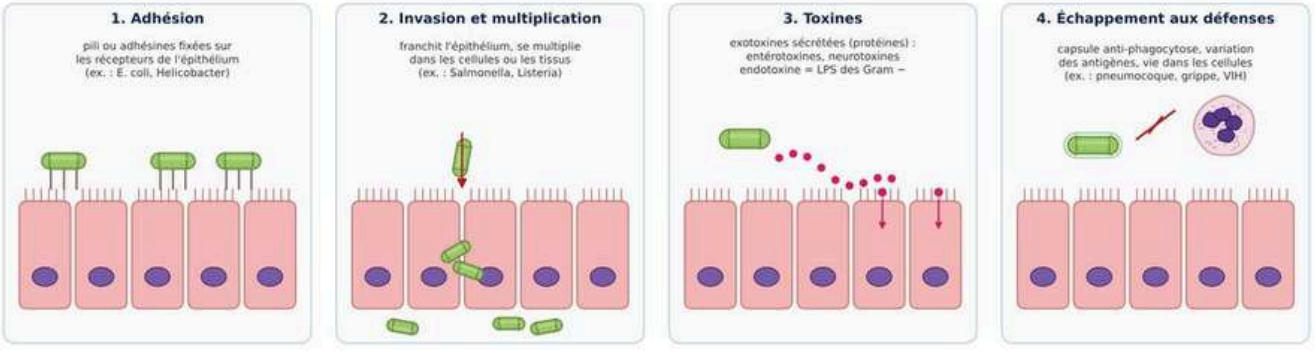


Figure 19.11 – Les mécanismes généraux du pouvoir pathogène : adhésion, invasion, toxines, échappement aux défenses (19.3.1)

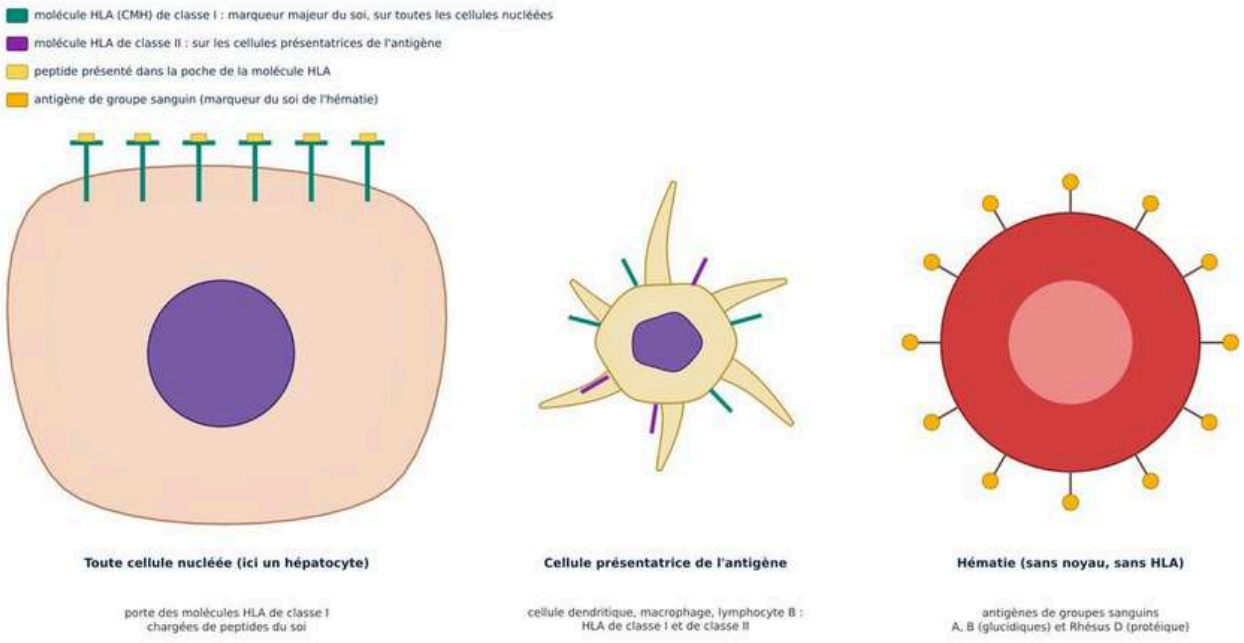


Figure 19.12 – Les marqueurs du soi à la surface des cellules : molécules HLA (CMH) des cellules nucléées et des cellules présentatrices de l'antigène, antigènes de groupes sanguins de l'hématie (19.3.2)

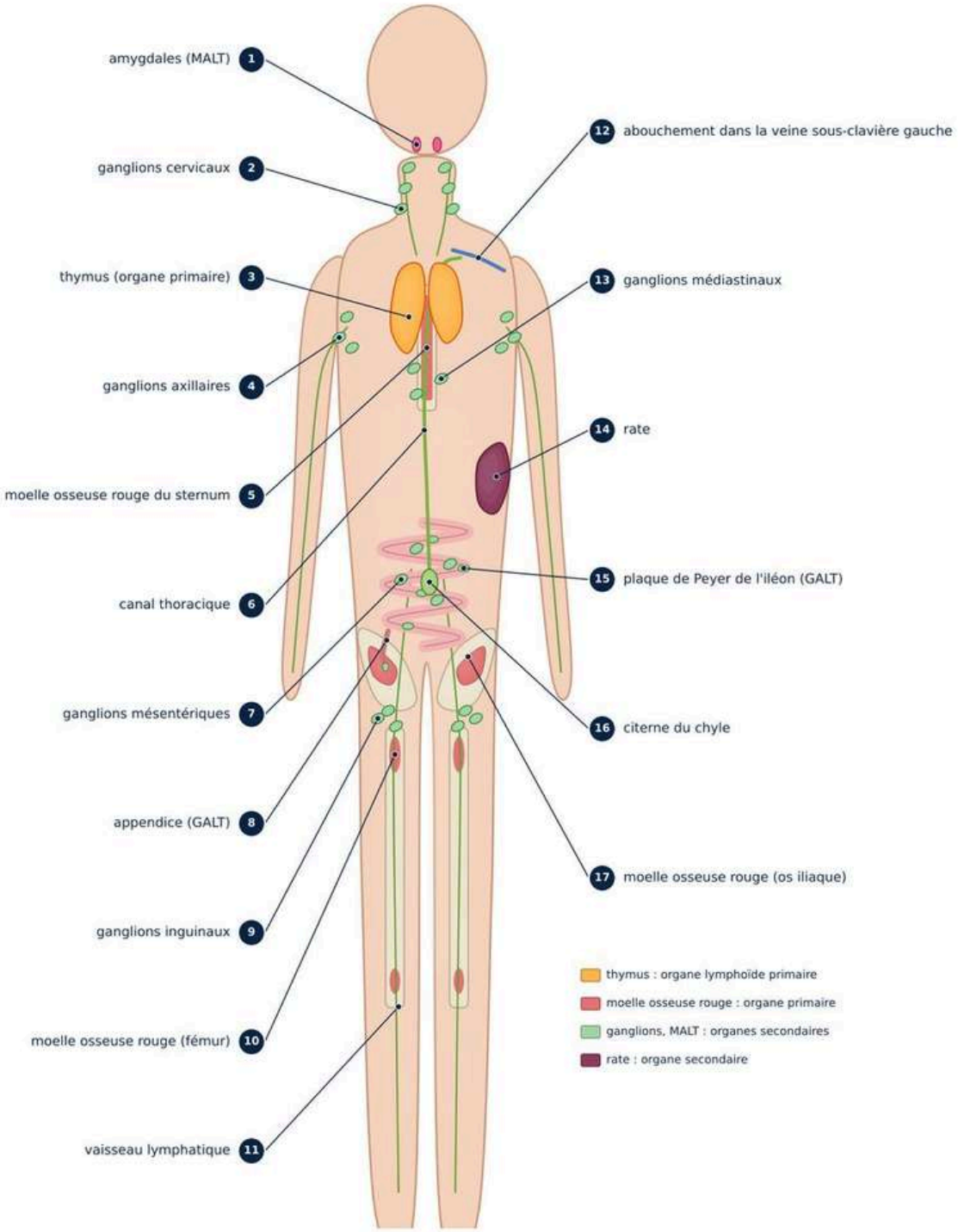


Figure 19.13 – Planche – localisation des organes lymphoïdes primaires et secondaires et des principaux vaisseaux lymphatiques (19.3.3)

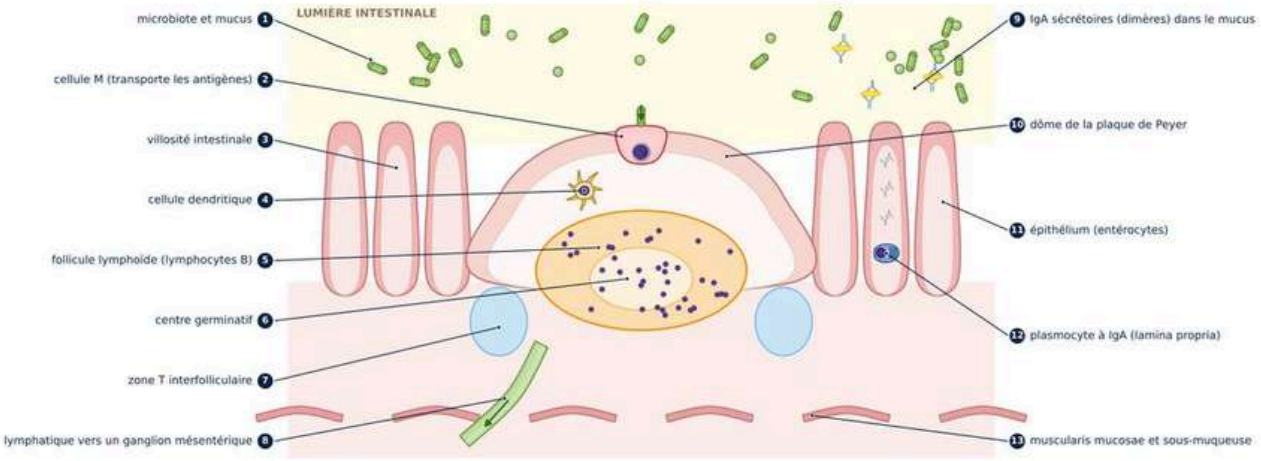


Figure 19.14 – Planche – le tissu lymphoïde associé à l'intestin : plaque de Peyer, cellule M, plasmocytes à IgA (19.3.3)

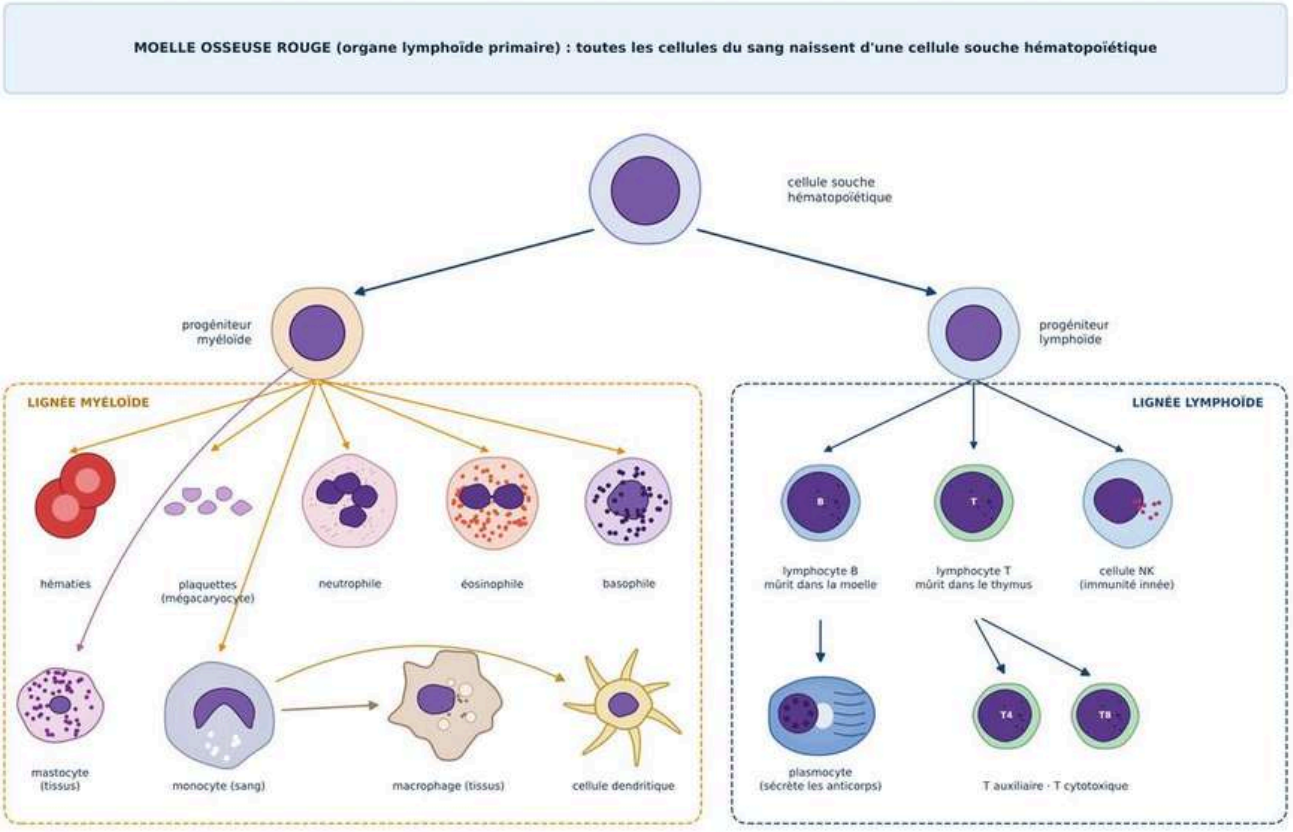


Figure 19.15 – L'hématopoïèse : origine médullaire des cellules du sang et de l'immunité (19.3.3)

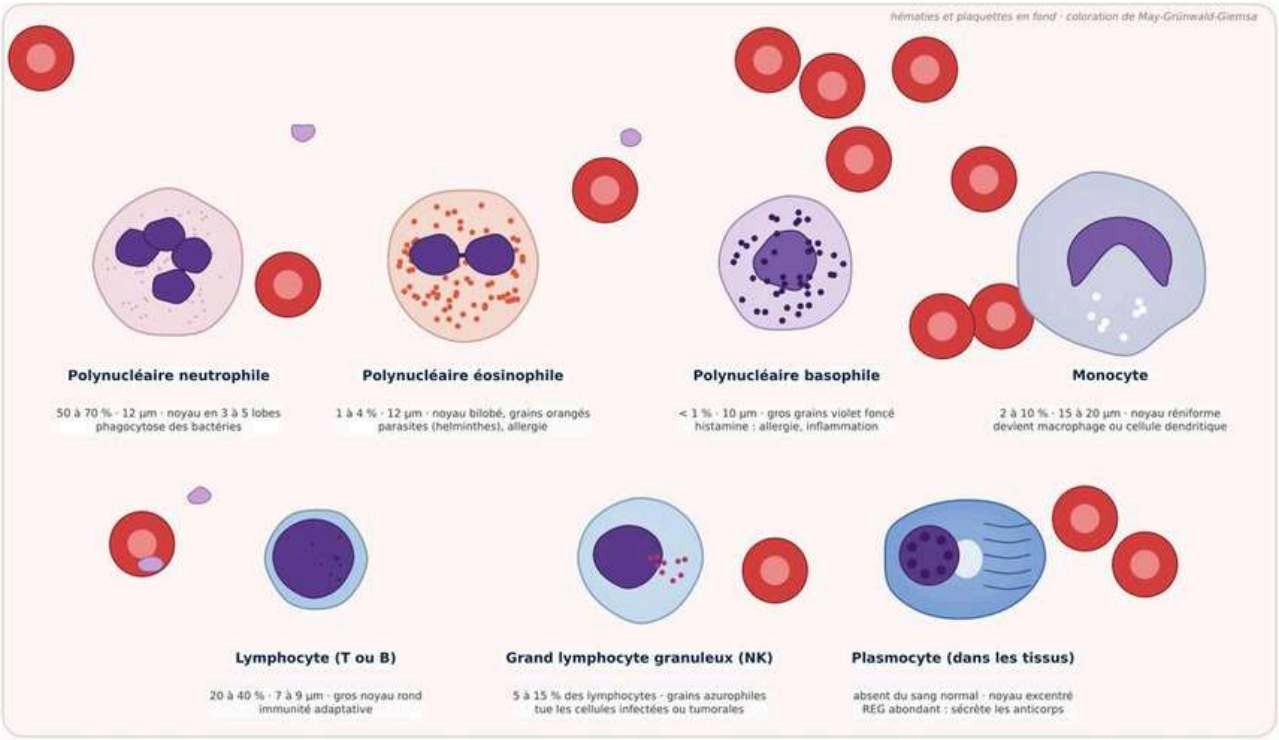


Figure 19.16 – Planche – les leucocytes du sang sur un frottis coloré (et le plasmocyte des tissus) : aspect, proportion et rôle (19.3.3)

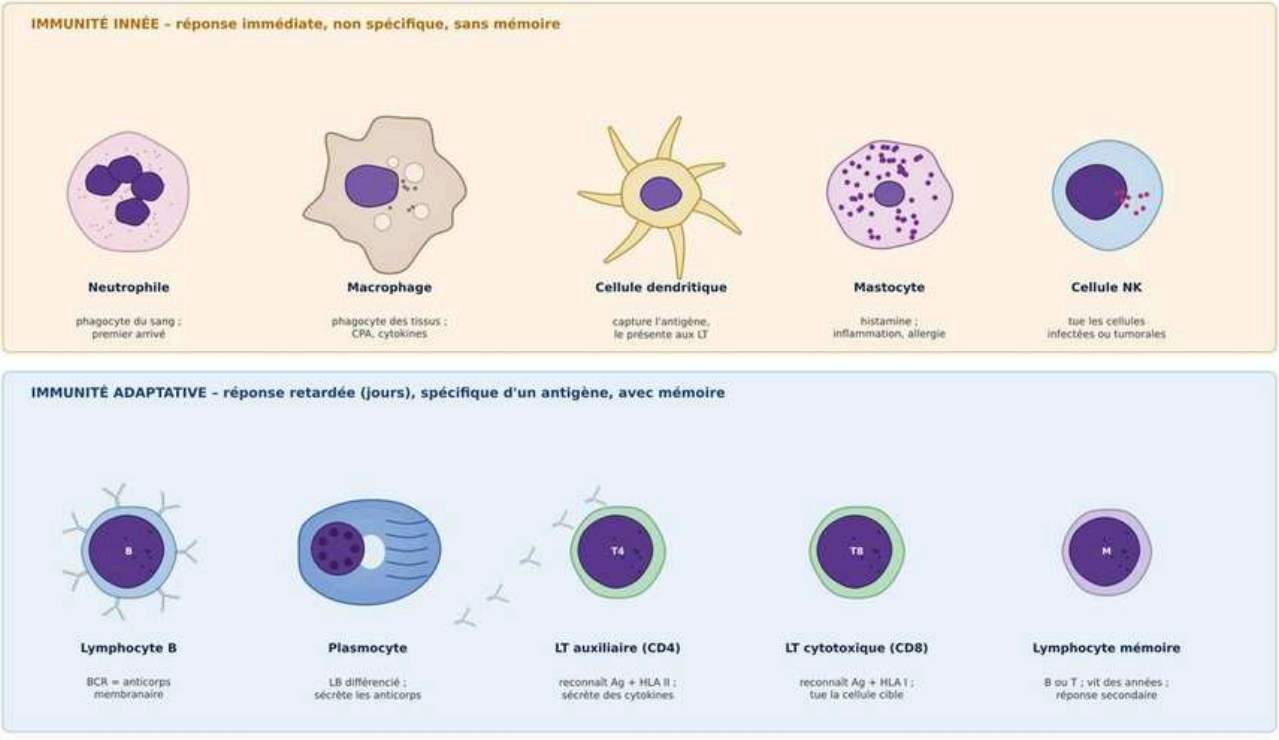


Figure 19.17 – Les cellules de l'immunité innée et de l'immunité adaptative et leur rôle principal (19.3.3)

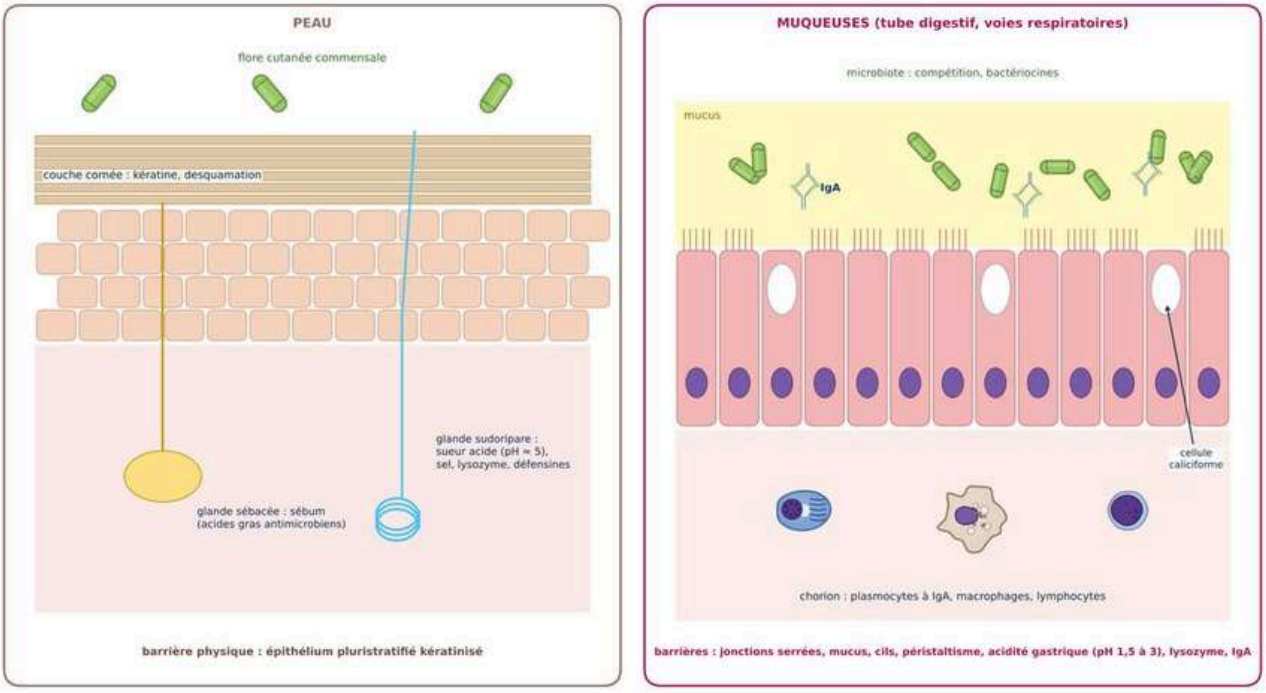


Figure 19.18 – Les barrières naturelles de la peau et des muqueuses (19.3.4)

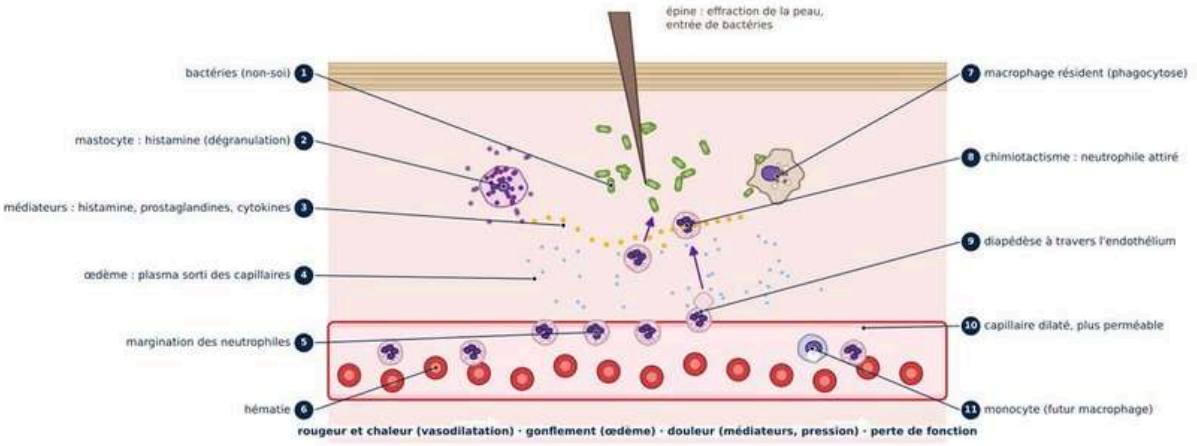
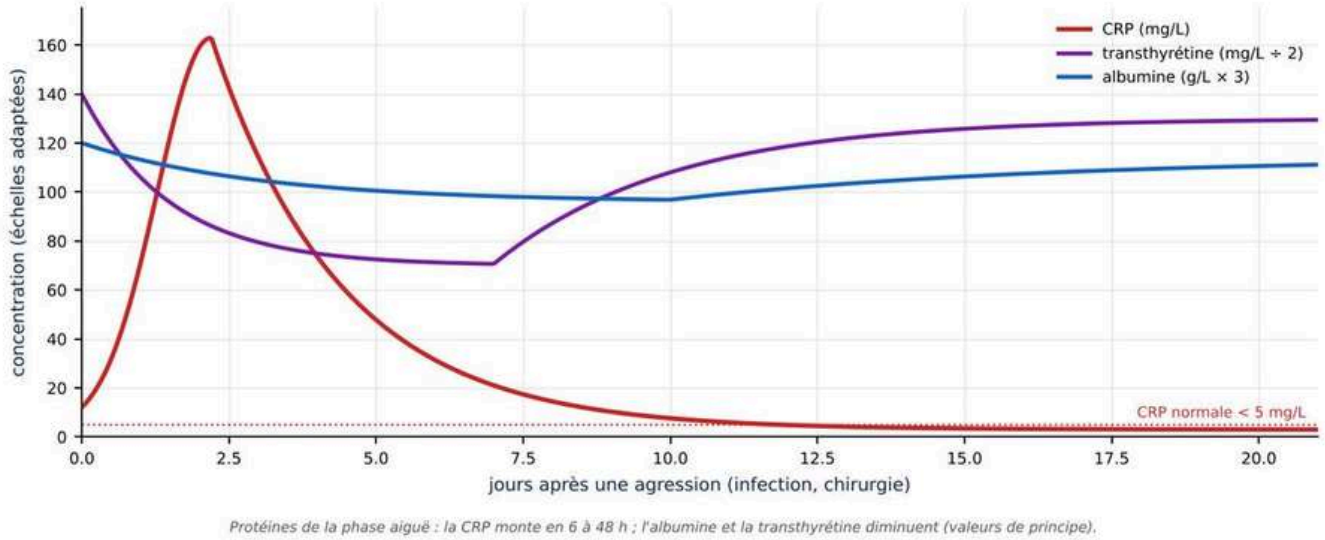


Figure 19.19 – Planche – la réaction inflammatoire aiguë après l'entrée de bactéries par une piqûre (19.3.4)



Protéines de la phase aiguë : la CRP monte en 6 à 48 h ; l'albumine et la transthyrétine diminuent (valeurs de principe).

Figure 19.20 – Évolution des protéines de l'inflammation après une agression : la CRP augmente, l'albumine et la transthyrétine diminuent (19.3.4)

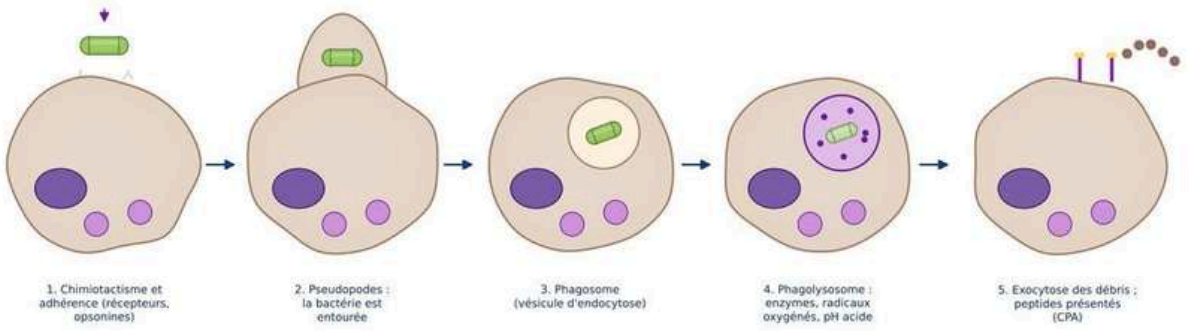


Figure 19.21 – Les étapes de la phagocytose d'une bactérie par un macrophage (19.3.4)

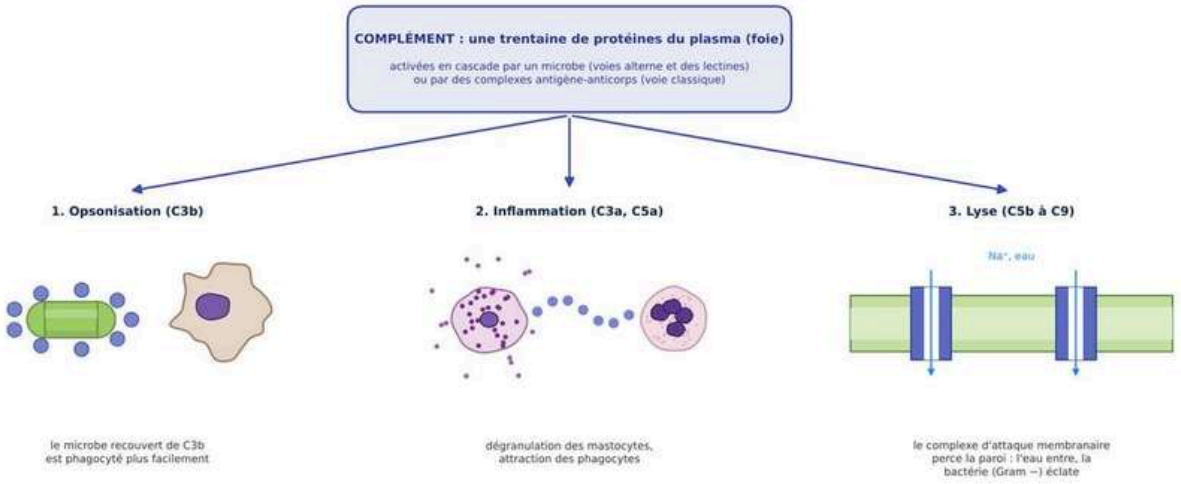


Figure 19.22 – Les trois rôles principaux du complément : opsonisation, inflammation, lyse (19.3.4)

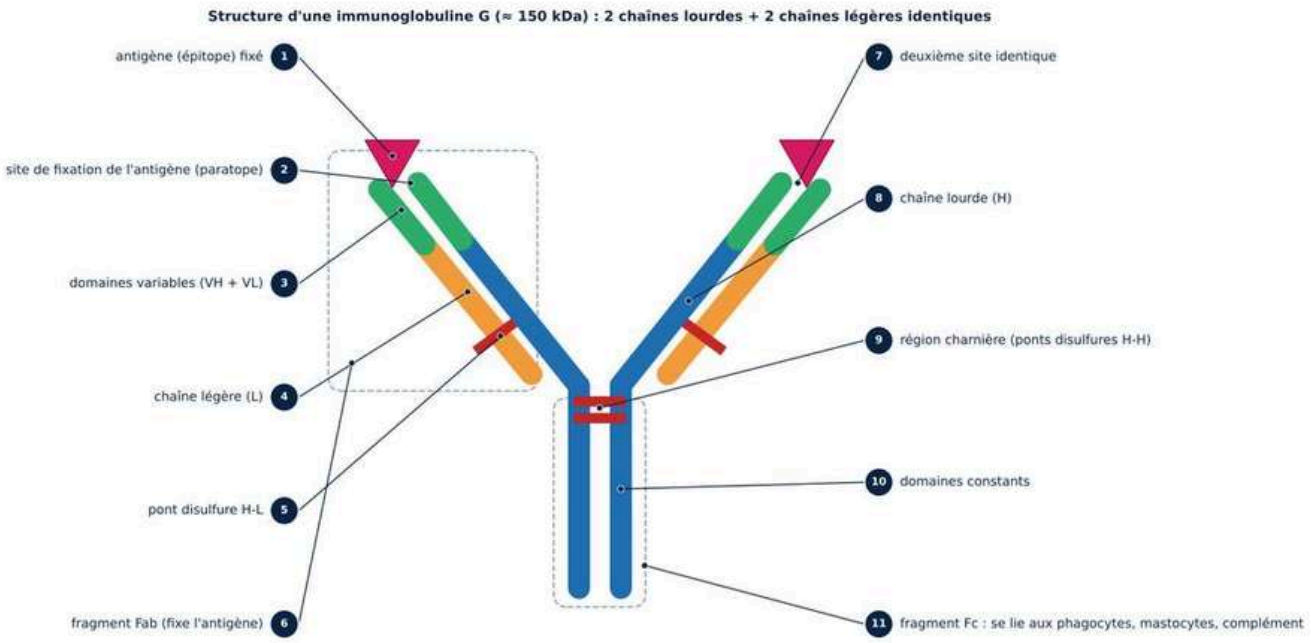


Figure 19.23 – Planche – structure générale d'un anticorps (immunoglobuline G) (19.3.5)

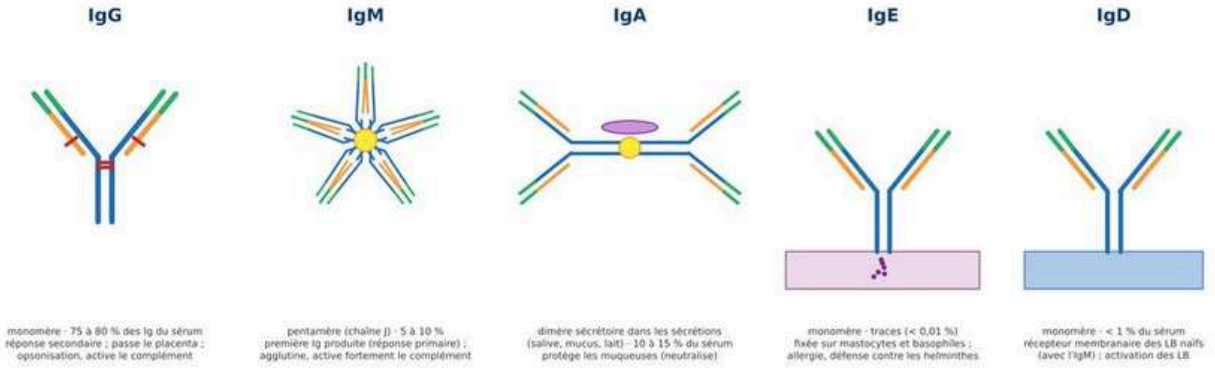


Figure 19.24 – Les cinq classes d'immunoglobulines : forme, abondance et rôle principal (19.3.5)

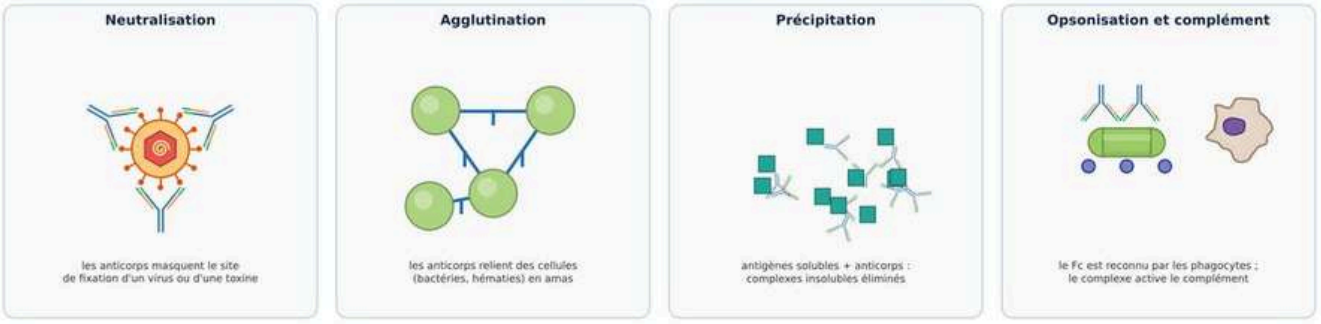


Figure 19.25 – Les conséquences de la formation des complexes immuns (19.3.5)

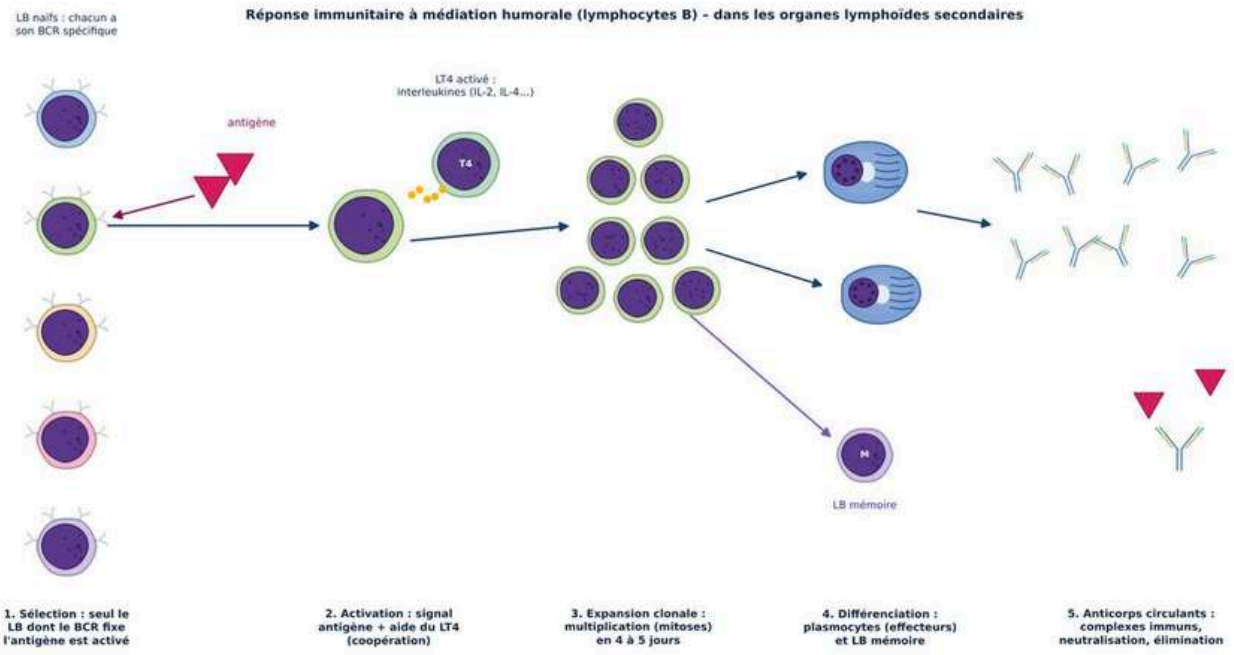


Figure 19.26 – Les étapes de la réponse immunitaire à médiation humorale (19.3.5)

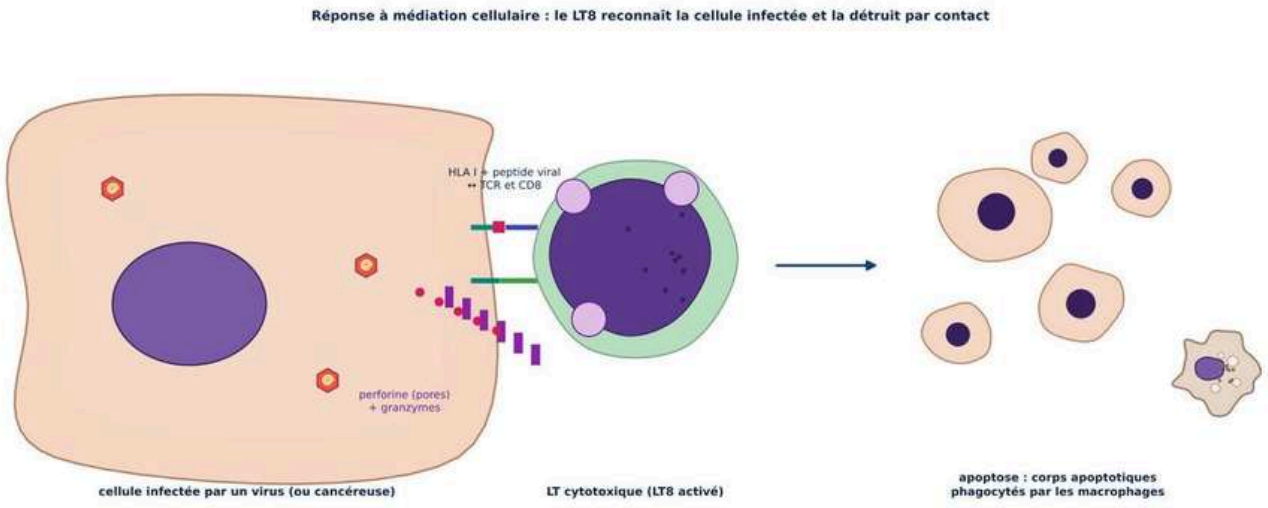


Figure 19.27 – La réponse à médiation cellulaire : un LT cytotoxique détruit une cellule infectée (19.3.5)

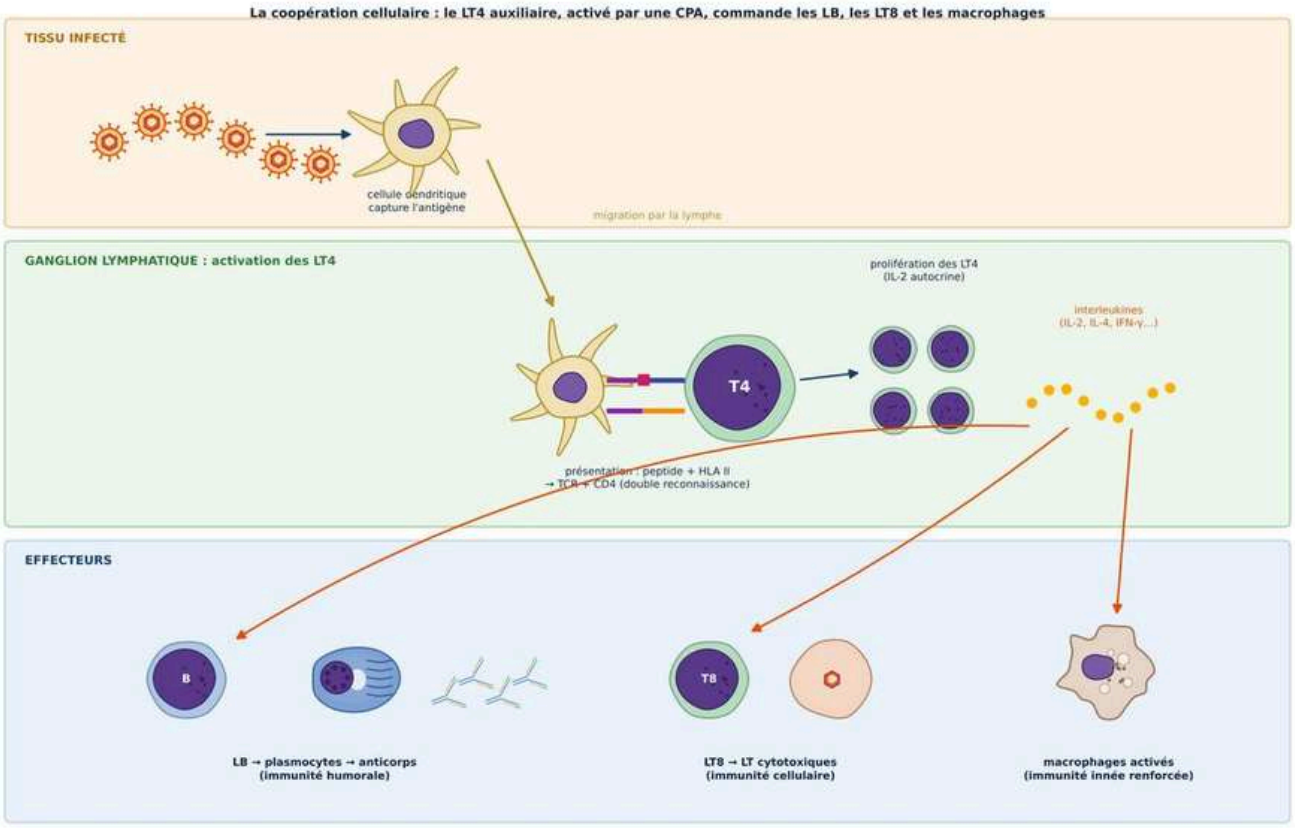
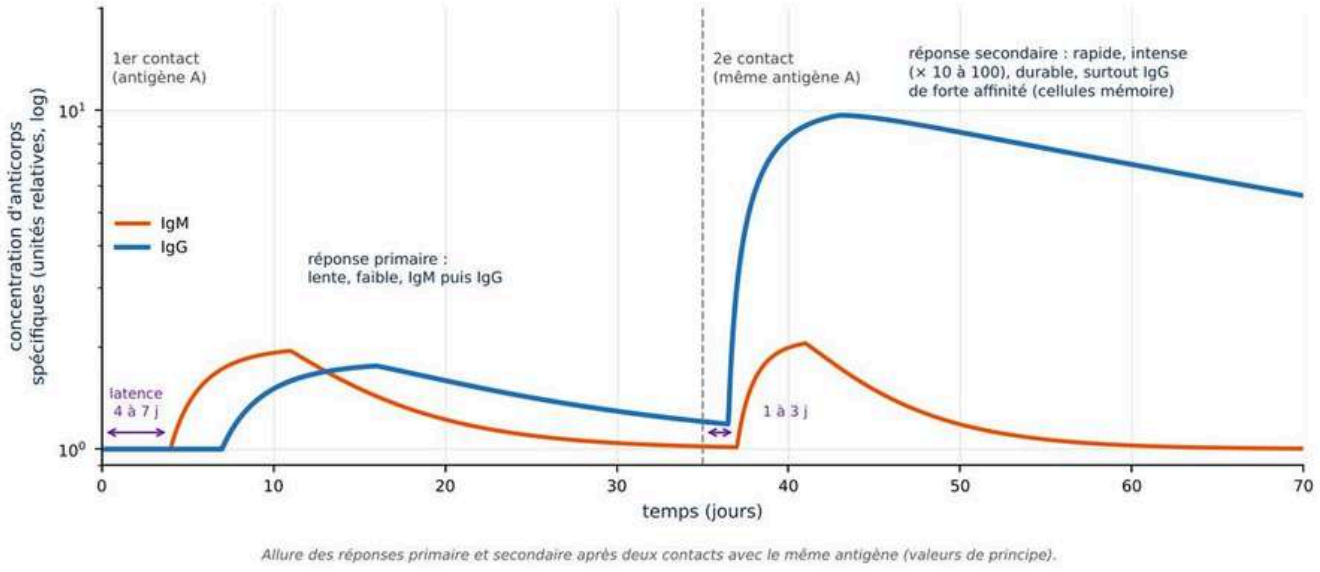


Figure 19.28 – La coopération cellulaire : la cellule dendritique active le LT4, qui commande les LB, les LT8 et les macrophages (19.3.5)



Allure des réponses primaire et secondaire après deux contacts avec le même antigène (valeurs de principe).

Figure 19.29 – Concentration d'anticorps spécifiques lors de deux contacts successifs avec le même antigène : réponses primaire et secondaire (19.3.5)

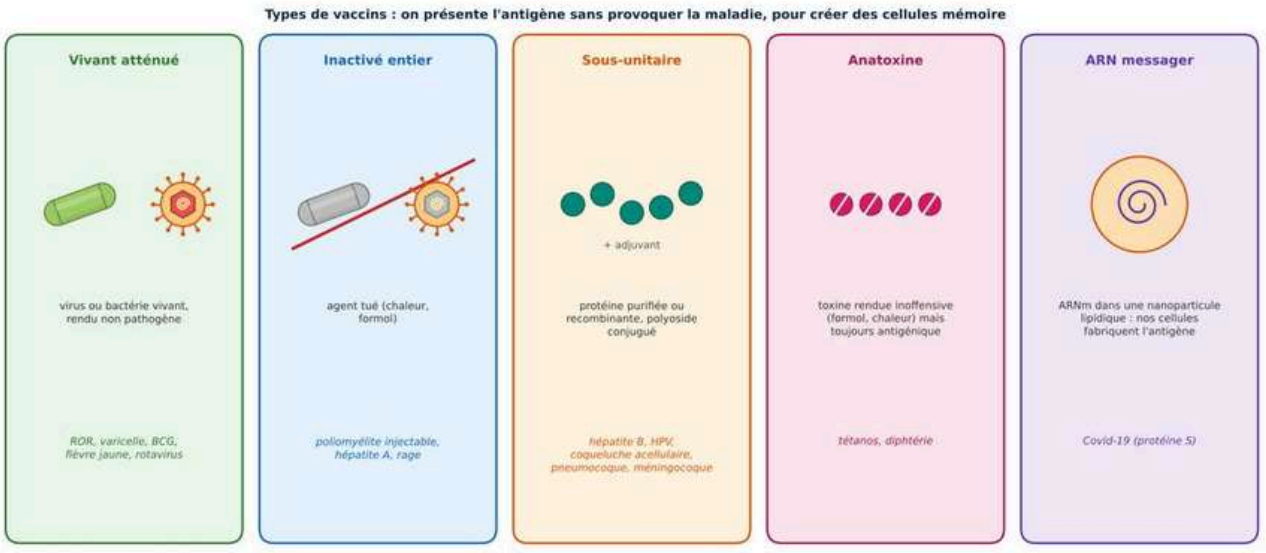
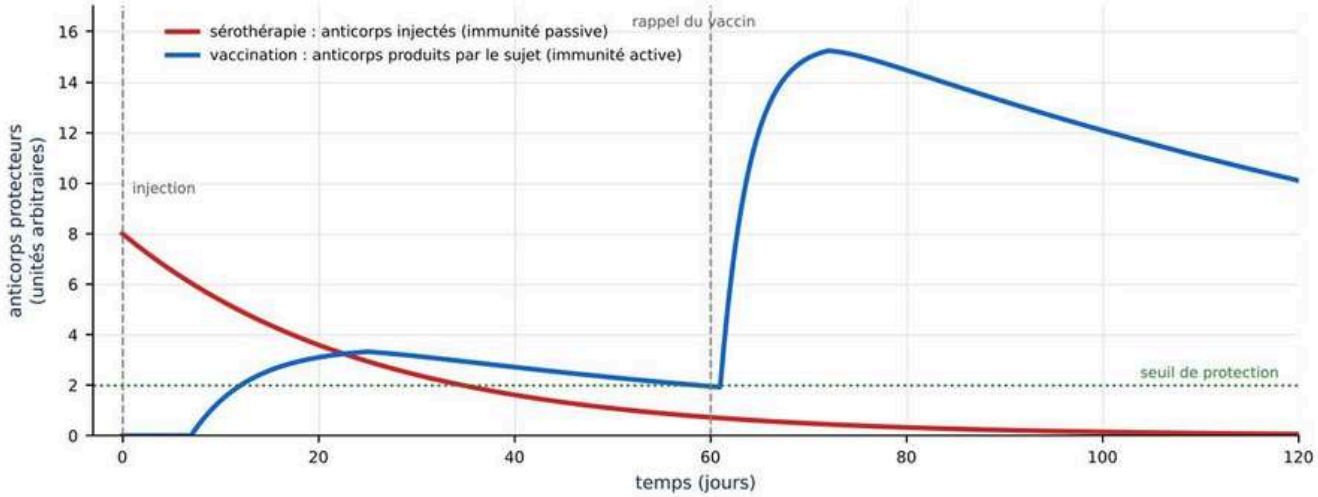


Figure 19.30 – Les différents types de vaccins et des exemples du calendrier vaccinal (19.3.6)



Allure comparée de la protection apportée par une sérothérapie et par une vaccination (valeurs de principe).

Figure 19.31 – Comparaison de la protection apportée par une sérothérapie et par une vaccination (19.3.6)

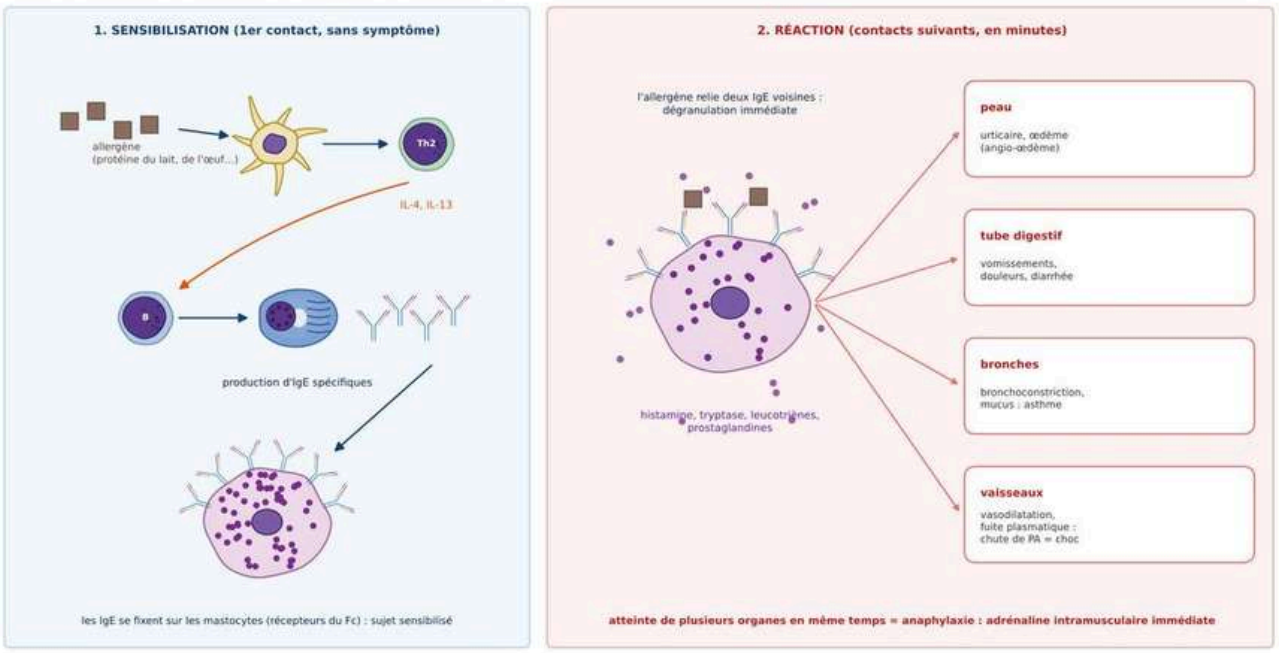
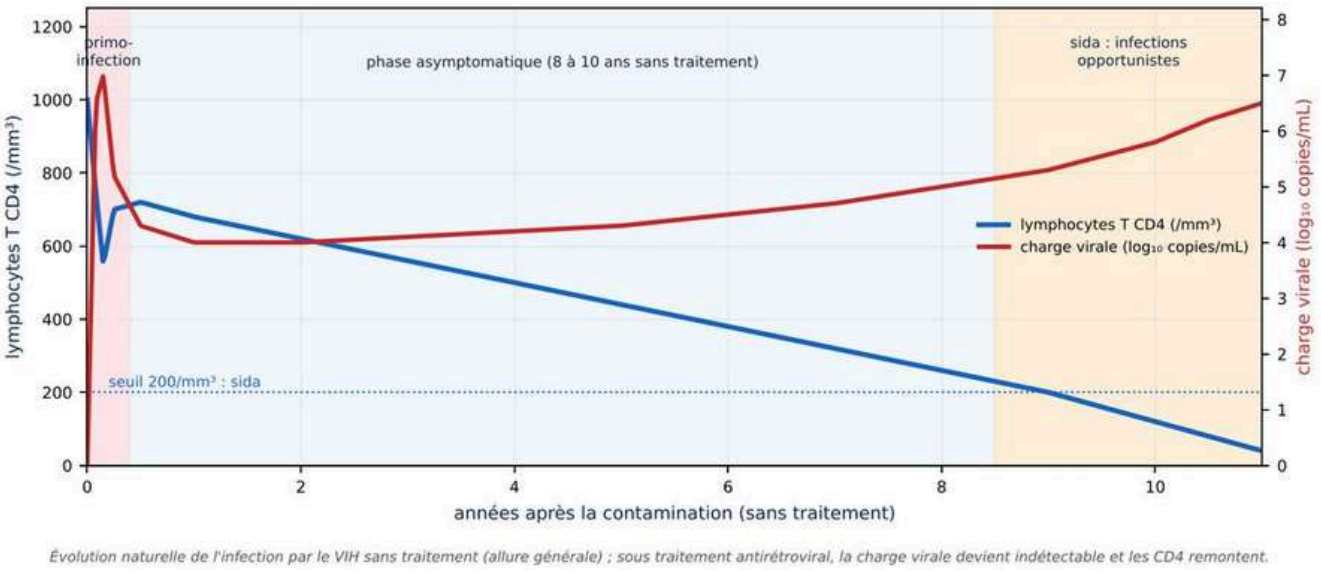


Figure 19.32 – Les deux temps de l'allergie à IgE : sensibilisation puis réaction (19.3.7)



Évolution naturelle de l'infection par le VIH sans traitement (allure générale) ; sous traitement antirétroviral, la charge virale devient indétectable et les CD4 remontent.

Figure 19.33 – Évolution naturelle de l'infection par le VIH sans traitement : lymphocytes T CD4 et charge virale (19.3.7)

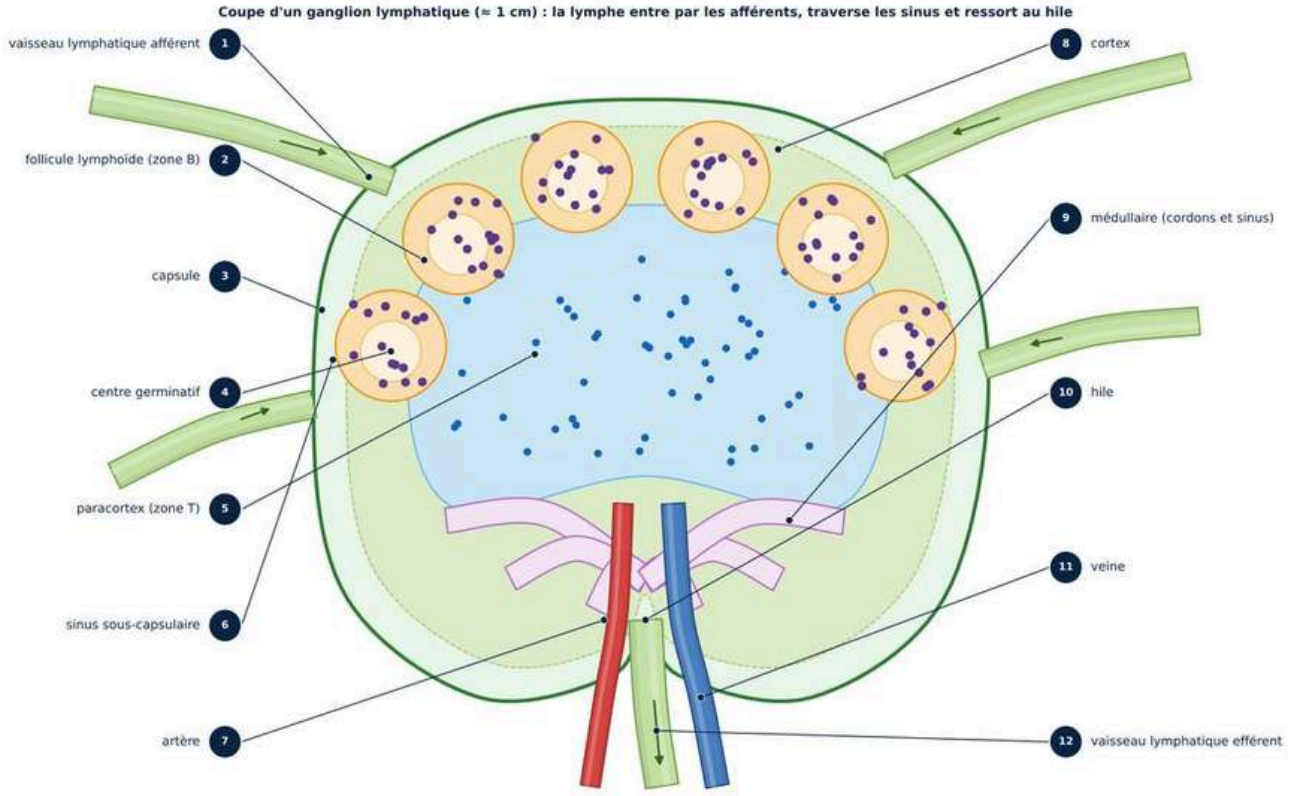


Figure 19.42 – Coupe d'un ganglion lymphatique : zones B (follicules) et T (paracortex) (19.4.1)

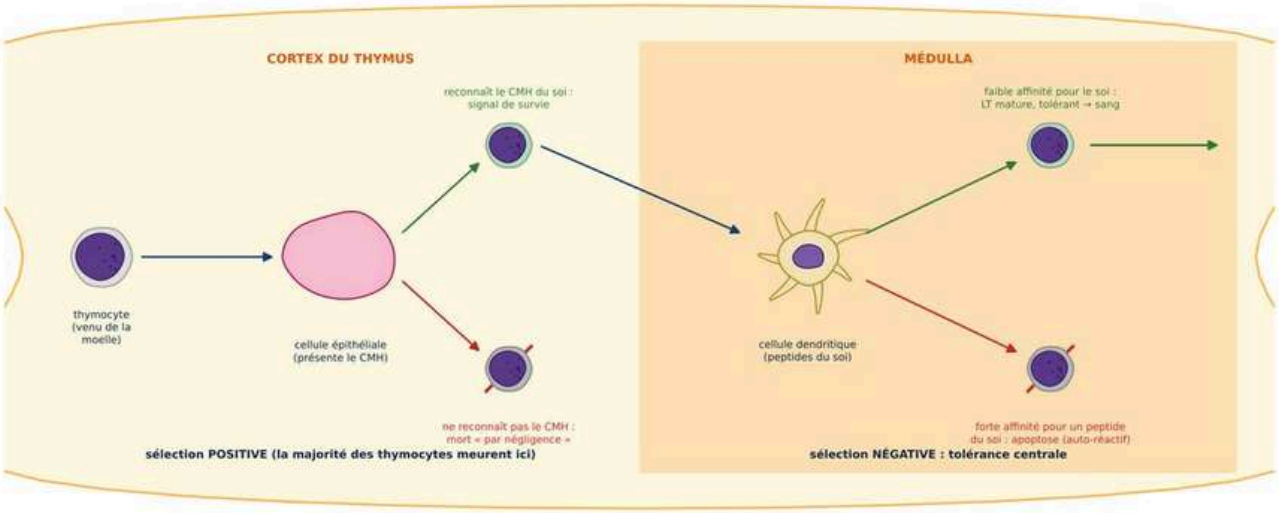


Figure 19.43 – L'éducation thymique : sélections positive et négative des lymphocytes T (19.4.2)

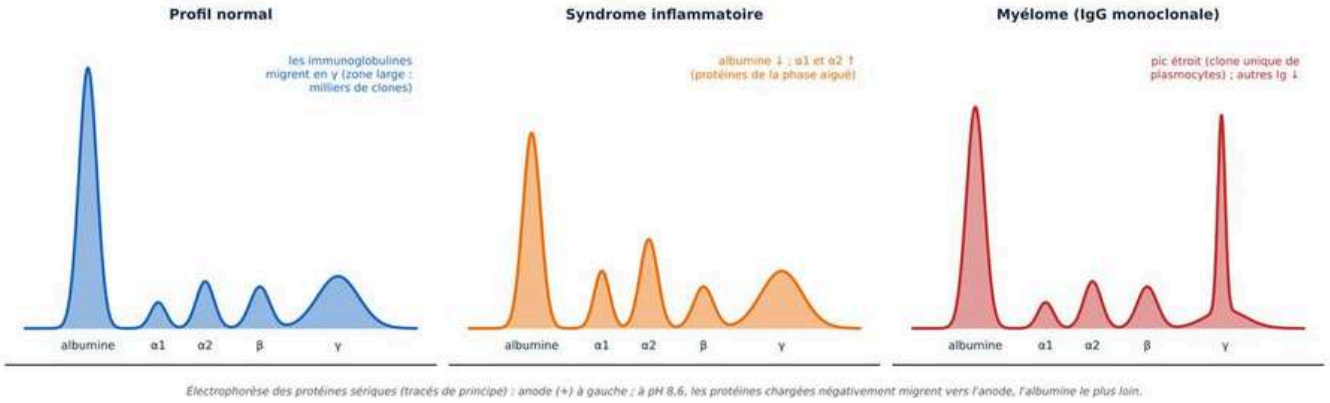


Figure 19.44 – Électrophorèse des protéines sériques : profil normal, inflammatoire et myélome (19.4.3)

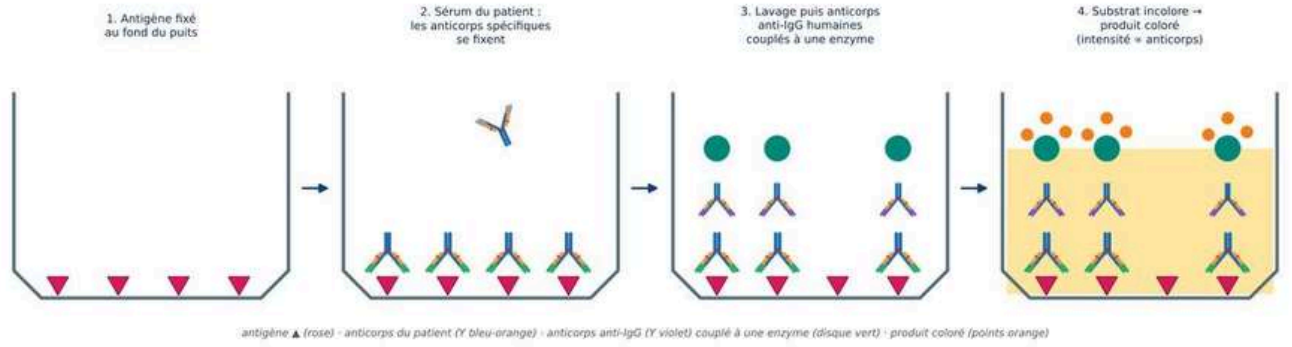


Figure 19.45 – Principe d'une sérologie par ELISA indirect (19.4.7)